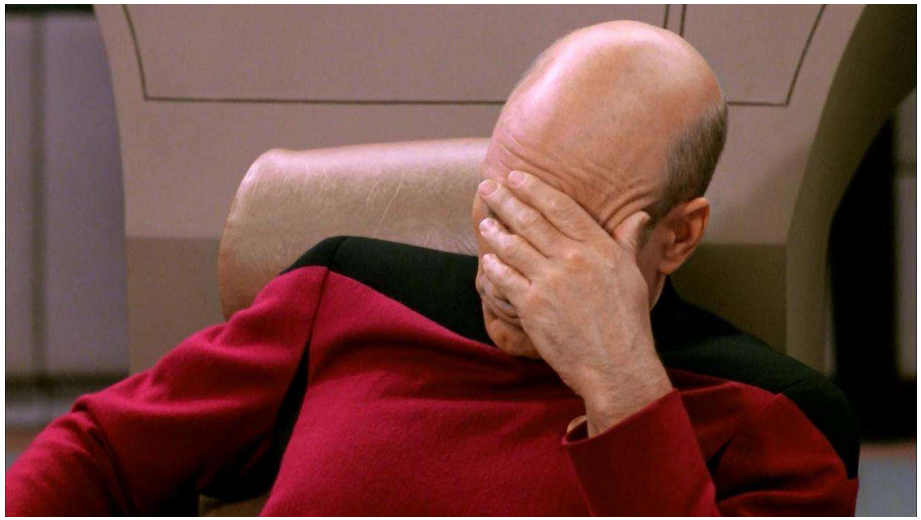
Aproximação linear e diferenciabilidade

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

12 de setembro de 2024



Sumário

1. Aproximação linear
2. Diferenciabilidade
3. Contato

Aproximação linear

Teorema 8

Se as derivadas parciais f_x e f_y existirem perto do ponto (a, b) e forem contínuas em (a, b), então f é diferenciável em (a, b).

A linearização de f em (1, 1) é dado por

$$L(x,\ y) = f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x-a) + f_y(a,\ b)(y-b)$$

$$L(1,\ 1) = f(1,\ 1) + f_x(1,\ 1)(x-1) + f_y(1,\ 1)(y-1)$$

$$= 1 + 3(x-1) + 4(y-1) = 3x + 4y - 6$$

Diferenciabilidade

Se definirmos ε como 0 quando $\Delta x = 0$, então ε se torna uma função contínua de Δx. Assim, para uma função diferenciável f, podemos escrever

$$\Delta y = f'(a)\Delta x + \varepsilon \Delta X$$

onde $\varepsilon \to 0$ quando $\Delta x \to 0$ e ε é uma função contínua de Δx.
Considere agora uma função de duas variáveis, $z = f(x,\ y)$, e suponha que x varie de a para $a + \Delta x$ e y varie de b para $b + \Delta y$. Então, o **incremento** correspondente de z é

$$\Delta z = f(a + \Delta x,\ b + \Delta y) - f(a,\ b)$$

Portanto, o incremento Δz representa a variação do valor de f quando (x, y) varia de (a, b) para $(a + \Delta x,\ b + \Delta y)$.

Diferenciabilidade

Definição 7

Se z = f(x, y), então f é **diferenciável** em (a, b) se Δz puder ser expresso como

$$\Delta z = f_x(a,\ b)\Delta x + f_y(a,\ b)\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

onde ε_1 e ε_2 são funções de Δx e Δy quando ε_1 e $\varepsilon_2 \to 0$ quando $(\Delta x,\ \Delta y) \to (0,\ 0)$.

A Definição 7 diz que uma função diferenciável é aquela para a qual a aproximação linear ($f(x,\ y) \approx f(a,\ b) + f_x(a,\ b)(x-a) + f_y(a,\ b)(y-b)$) é uma boa aproximação quando (x, y) está próximo de (a, b). Em outras palavras, o plano tangente aproxima bem o gráfico de f perto do ponto de tangência.

Diferenciabilidade

Algumas vezes é difícil usar a Definição 7 diretamente para verificar a diferenciabilidade da função, mas o próximo teorema nos dá uma condição suficientemente conveniente para a diferenciabilidade.

Teorema 8

Se as derivadas parciais de f_x e f_y existirem perto do ponto (a, b) e forem contínuas em (a, b), então f é diferenciável em (a, b).

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br